Esercizio 3 (11 punti)

Si consideri l'architettura RISC-V con pipeline. Il programma qui di seguito effettua la conversione delle sequenze di numeri binari separati da “/” in ottale considerando solo le triplette intere (cioè eventuali coppie o numeri singoli verranno scartati) e stampa questi numeri su righe successive.

```
.data
    buffer: .asciz "111/101000110/1111"
.text
la a0, buffer
addi s0, zero, 47               # separatore "/"
addi s1, zero, 0                # carattere nullo
mv s2, a0                       # indirizzo stringa
gruppoTre:
   addi t0, zero, 3             # di quanto shiftare
   addi t2, zero, 0             # accumulatore
loopGruppo:
   addi t0, t0, -1              # contatore gruppo decrementa
   lb t1, 0(s2)                 # carica carattere
   addi s2, s2, 1               # prossimo
   beq  t1, zero, exit          # esci se fine stringa
   beq  t1, s0, fineGruppo      # se separatore, stampa a capo e ricomincia
   addi t1, t1, -48             # trasformalo in intero
   sll t1, t1, t0               # spostalo
   add t2, t2, t1               # accumula
   beq  t0, zero, fineGTre      # raggiunti tre, stampa numero e ricomincia gruppotre
   j loopGruppo
fineGTre:
   mv a0, t2                    # Carica il risultato per la stampa
   addi a7, zero, 1             # Imposta stampa intero
   ecall
   j gruppoTre
fineGruppo:
   addi a0, zero, 10            # newline
   addi a7, zero, 11              Imposta stampa carattere
   ecall                        # Stampa newline
   j gruppoTre
exit:
```

Si supponga che non si faccia uso di alcuna pseudoistruzione, e che le ecall non richiedano alcuno stallo. Si consideri che la decisione di branch venga presa in fase di ID, e che le unità di forwarding (quando usate) includano il forwarding da EXE a EXE, da MEM a EXE, e (per il branch) da EXE a ID.
Si indichino (ignorando hazard che possano concernere la ecall):

1) Per i primi 24 cicli di clock (**senza unità di forwarding**), le istruzioni tra le quali sono presenti **data hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (visibili alla sinistra delle linee di codice in figura) ed il registro coinvolto xY (nel formato N / M / xY, ad esempio 17 / 18 / t0 se c'è un data hazard causato dal registro t0 tra l'istruzione alla linea 17 e quella alla linea 18);

2) Per i primi 24 cicli di clock (**con unità di forwarding**) le istruzioni tra le quali sono presenti **control hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (nel formato N / M, ad esempio se l'istruzione alla linea 17 causa un control hazard con l'istruzione alla linea 23 scrivere: 17 / 23);

3) quanti **cicli di clock** sono necessari ad eseguire il programma tramite **forwarding**, spiegando il calcolo effettuato;

4) quanti **cicli di clock** sarebbero necessari ad eseguire il programma **senza forwarding**, spiegando il calcolo effettuato;

5) quali sono, per ognuna delle cinque fasi, le **istruzioni** (o le bolle) in pipeline durante il **16° ciclo di clock** (**con forwarding**);
   IF:
   ID:
   EX:
   MEM:
   WB:

6) **Domanda teorica sulla pipeline qui**